

# Specyfikacja

## Architektoniczno-Projektowa: Panel Twórcy Web3 (Master Plan UI 2026)

### 1. Cel strategiczny i kontekst biznesowy

Wraz z ewolucją ekosystemów cyfrowych i przejściem do fazy dojrzałości technologicznej w 2026 roku, próg oczekiwań użytkowników względem systemów finansowych i platform twórców uległ drastycznemu podwyższeniu. Analizy zachowań konsumenckich w nowoczesnych środowiskach zdecentralizowanych (Web3) wykazują w sposób jednoznaczny, że do 89% użytkowników decyduje się na porzucenie platformy z powodu nieintuicyjnego interfejsu, a 68% odrzuca produkty o niskiej spójności wizualnej. Panel Twórcy (Creator Dashboard) w ekosystemie TipJar+ stanowi najbardziej prywatną, wrażliwą i strategiczną przestrzeń całej aplikacji. Jest to zaawansowane centrum dowodzenia, w którym twórca nie tylko monitoruje wskaźniki efektywności (KPI), ale również zarządza swoimi przychodami, relacjami ze społecznością (Fan Wall, Wiadomości) oraz dostępem do zaawansowanych mechanizmów Web3, takich jak subskrypcje oparte na niewymienialnych tokenach (NFT), partycypacja w zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych (DAO) oraz hybrydowe wypłaty środków. Projektowanie interfejsów w technologii Web3 nie opiera się już na edukowaniu użytkownika z zakresu zarządzania kryptograficznymi kluczami prywatnymi czy uiszczania opłat transakcyjnych (gas fees). Sukces komercyjny zależy obecnie od wdrożenia paradygmatu progresywnego ujawniania (progressive disclosure) oraz architektury zorientowanej na intencje (intent-based UX). Rozwiązania te umożliwiają twórcom płynne zarządzanie środkami (np. wypłaty w USDC), całkowicie maskując złożoność łańcucha bloków za pomocą mechanizmów abstrakcji kont (Account Abstraction). Dzięki temu interakcje ze zdecentralizowanymi protokołami przypominają do złudzenia tradycyjne, scentralizowane aplikacje finansowe (Web2).

Krytycznym uwarunkowaniem biznesowym kształtującym architekturę panelu jest zgodność z rygorystycznymi ramami regulacyjnymi. Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act - EAA), którego pełna egzekucja przypada na czerwiec 2025 i 2026 roku, wymusza na inżynierach dostarczenie systemów w pełni zgodnych ze standardem WCAG 2.2 na poziomie AA (zgodnie z techniczną specyfikacją EN 301 549). Równocześnie, moduły skarbca i wypłat muszą odpowiadać wymogom europejskiej dyrektywy MiCA (Markets in Crypto-Assets), która nakłada categoryczne ograniczenia na generowanie odsetek od tokenów powiązanych z aktywami (stablecoinów), co determinuje sposób projektowania interfejsów zarządzania kapitałem dla twórców z Unii Europejskiej.

Architektura tego systemu została zaprojektowana w celu osiągnięcia bezkompromisowych metryk wydajnościowych: czas ładowania pierwszych wrażliwych danych (Time to First Byte dla salda i ostatnich napiwków) musi wynosić poniżej 1 sekundy; wirtualizacja długich tabel transakcyjnych musi gwarantować płynność przewijania na poziomie 60 klatek na sekundę (fps); bezpieczeństwo operacji krytycznych wymaga wymuszenia autoryzacji dwuskładnikowej (2FA); natomiast mechanizmy komunikacji dwukierunkowej (WebSocket) muszą zapewniać aktualizację danych w czasie rzeczywistym. Badania empiryczne wskazują, że rygorystyczne

zastosowanie tak ustrukturyzowanego systemu projektowego przynosi od 30% do 40% redukcji kosztów utrzymania platformy oraz przyspiesza czas wprowadzania nowych funkcji (time-to-market) o 47%.

## 2. Architektura informacji i układ (Layout)

Złożoność informacji finansowych, analitycznych i społecznościowych prezentowanych w Panelu Twórcy wymaga zastosowania bezwzględnej dyscypliny w zakresie alokacji przestrzeni. Architektura opiera się na zasadach ergonomii kognitywnej oraz prawie Fittsa, minimalizując dystans motoryczny wskaźnika podczas wykonywania powtarzalnych operacji administracyjnych.

### 2.1. Paradygmat Desktopowy (Szerokość rzutni $\geq 1024$ px)

Dla rozdzielczości ekranu przekraczających punkt przerwania 1024 pikseli, interfejs przyjmuje strukturę dwukolumnową, która logicznie rozdziela funkcje nawigacyjne od przestrzeni roboczej.

| Obszar Interfejsu             | Przydział Szerokości i Pozycjonowanie                                             | Kontekst Behawioralny i Zawartość Komponentowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasek Boczny (Sidebar)</b> | Stała szerokość 260px.<br>position: fixed; left: 0; top: 0; bottom: 0;            | Pełni funkcję głównego węzła nawigacyjnego. Tło w kolorze --bg-surface-base, oddzielone od obszaru roboczego delikatnym cieniem --shadow-1. Zawiera: Logo TipJar+ (32px), strukturalną listę linków z ikonami liniowymi (24px) oraz awatar twórcy na dolnej krawędzi. Przy przepełnieniu w osi Y uaktywnia się natywny suwak (overflow-y: auto). |
| <b>Obszar Główny (Main)</b>   | Reszta dostępnej rzutni.<br>margin-left: 260px;                                   | Przestrzeń przeznaczona na swobodne przewijanie treści. Renderuje dynamiczną zawartość podstron (Dashboard, Transakcje, Subskrypcje, DAO).                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Górny Pasek (Topbar)</b>   | Pełna dostępna szerokość obszaru głównego. position: sticky; top: 0; z-index: 50; | Osadzony na górnej krawędzi widoku, zapewnia stały dostęp do globalnych powiadomień, pomocy technicznej, menu użytkownika oraz aktualnego tytułu sekcji. Zastosowanie półprzezroczystości (Glassmorphism) zapewnia kontekst treści przewijanej pod paskiem.                                                                                      |

Mechanizm nawigacji w obrębie paska bocznego zakłada wizualną identyfikację aktywnego

stanu poprzez pionowy, złoty pasek akcentujący (`border-left: 3px solid var(--gold-400)`) oraz zmianę tła elementu na `--bg-surface-elevated`. Usunięto mechanikę zwijania paska bocznego do szerokości samych ikon, ponieważ badania użyteczności pulpitów analitycznych (dashboardów) wykazują, że ukrywanie etykiet tekstowych znacząco zwiększa obciążenie poznawcze i wydłuża czas poszukiwania odpowiedniej funkcji.

## 2.2. Paradygmat Mobilny (Szerokość rzutni < 640px)

Na urządzeniach mobilnych, ze względu na rygorystyczne ograniczenia przestrzeni roboczej, dwukolumnowy paradygmat ulega transformacji w model z zaawansowaną obsługą okluzji (occlusion management) oraz linearyzacją treści.

Układ mobilny składa się z trzech integralnych warstw:

1. **Hamburger Menu i Drawer (Szuflada):** Tradycyjny pasek boczny zostaje ukryty w komponencie typu szuflada, wysuwany z lewej krawędzi ekranu po interakcji z ikoną menu. Szuflada zajmuje do 80% szerokości ekranu (maksymalnie 300px), a jej pojawieniu się towarzyszy warstwa przyciemniająca (overlay) z indeksem Z ustawionym na 1000, chroniąca przed przypadkową interakcją z tłem.
2. **Bottom Navigation Bar (Lepki Pasek Dolny):** Umieszczony trwale na dolnej krawędzi (`position: fixed; bottom: 0; height: 64px;`), zapewniający błyskawiczny dostęp do pięciu najważniejszych stref operacyjnych (Dashboard, Napiwki, Subskrypcje, Wypłaty, Więcej). Każdy element to ikona 24px z 10-pikselową etykietą, gdzie aktywny węzeł jest podświetlony tokenem `--gold-400`.
3. **Zarządzanie Okluzją:** Wprowadzenie lepkiego paska nawigacyjnego generuje ryzyko trwałego zasłonięcia ostatnich elementów długich tabel i list na urządzeniach mobilnych. Problem ten rozwiązano poprzez dynamiczną kalkulację odstępów. Główny kontener `<main>` zyskuje właściwość `padding-bottom: calc(64px + env(safe-area-inset-bottom))`. Zastosowanie bezpiecznych stref środowiskowych (`env`) gwarantuje optymalne renderowanie interfejsu z uwzględnieniem dolnych wcięć ekranu nowoczesnych smartfonów bez obciążania wątku głównego (`main thread`) skryptami.

## 3. Szczegółowa specyfikacja sekcji (Atomy, Molekuły i Organizmy)

Zastosowanie metodologii Atomic Design gwarantuje utrzymanie żelaznej dyscypliny w budowie interfejsów, co bezpośrednio przekłada się na skalowalność i bezusterkową zdolność adaptacji systemu w długoterminowym horyzoncie utrzymania.

### 3.1. Sidebar nawigacyjny i struktura Drawer

**Atomy składowe:**

- **LogoTipJar:** Zminimalizowany znak graficzny o wysokości 32px, stanowiący jednocześnie aktywny link powrotny do widoku domyślnego (Dashboard).
- **SidebarNavItem:** Komponent interaktywny będący zestawieniem ikony o grubości linii 1.5px oraz etykiety tekstowej. Stan `hover` modyfikuje właściwość tła do wartości `--bg-surface-elevated`, natomiast stan `active` integruje lewostronne obramowanie przy użyciu tokena `--gold-400`.
- **AvatarThumb:** Okrągła reprezentacja wizualna twórcy o średnicy 32px, uruchamiająca po

kliknięciu wywołanie natywnego menu rozwijanego (dropdown).

**Architektura nawigacyjna (sekwencja priorytetowa):** Hierarchia odzwierciedla częstotliwość wykorzystywania funkcji przez twórców. Zaczyna się od widoku ogólnego (1. Dashboard - ikona pulpitu), przechodzi przez główne źródła przychodów (2. Napiwki - ikona serca, 3. Subskrypcje - ikona korony), zarządzanie społecznością (4. Fan Wall - ikona ściany, 6. Wiadomości - ikona czatu), finanse operacyjne (5. Wyплаты - ikona instytucji bankowej), administrację (7. Ustawienia - ikona zębatki), a kończy na funkcjach zaawansowanych Web3 (8. DAO Governance - widoczne tylko przy odpowiednich uprawnieniach) oraz wsparciu (9. Pomoc).

### 3.2. Topbar – Zarządzanie uwagą i kontekstem

Topbar funkcjonuje jako statyczny (sticky) element nadążający, którego celem jest dostarczanie kontekstu na temat aktualnego położenia użytkownika w architekturze informacji oraz agregacja powiadomień.

**Atomy składowe:**

- PageTitle: Bezpośrednie nagłówkowanie (znacznik H1) definiujące podstronę. Wykorzystuje płynne skalowanie czcionki (clamp()) zapisane w zmiennej --fs-h1 oraz rodzinę krojów Mukta Malar o wadze 600.
- HelpButton: Wywołanie asynchronicznego modalu z odnośnikami do bazy wiedzy.
- NotificationBell: Komponent wyposażony w licznik nieprzeczytanych zdarzeń. Posiada kluczowe znaczenie psychologiczne; jego aktywacja musi być pozbawiona opóźnień.

**Organizm – NotificationDropdown:** Panel wysuwający się pod komponentem dzwonka. Posiada ustaloną szerokość 360px oraz ograniczenie wysokości (max-height: 480px) z wewnętrznym mechanizmem przewijania. Architektura przesyłu danych dla tego modułu wykorzystuje protokół Server-Sent Events (SSE). Pozwala to serwerowi "wypychać" (push) nowe zdarzenia (np. informację o właśnie zatwierdzonym w sieci napiwku) bezpośrednio do interfejsu, bez konieczności kosztownego, cyklicznego odpytywania API przez klienta, co minimalizuje drenaż zasobów sieciowych. Każdy element listy posiada timestamp, unikalną ikonę źródła oraz przycisk oznaczania jako przeczytane, zwalniający stan nieprzeczytany we wskaźniku globalnym.

### 3.3. Dashboard – Główne centrum dowodzenia i Bento Grid

Strona główna to najbardziej skomplikowany węzeł decyzyjny panelu. Zaprojektowana w układzie Bento Grid – wiodącym trendzie UX roku 2026 – dzieli złożone zbiory danych na asymetryczne, łatwe do przetworzenia wzrokowego i zaokrąglone kafelki (kompartmentalizacja), redukując szum informacyjny.

**Molekuła 3.3.1: Karty Wskaźników (KPI Cards)** Zestaw czterech analitycznych kafelków, obrazujących:

1. Saldo USDC z przyciskiem szybkiej wypłaty. Wartość kwoty generowana jest z wymuszeniem parametru CSS font-feature-settings: "tnum", co zapewnia stałą szerokość cyfr tabularycznych i eliminuje irytujące "migotanie" interfejsu podczas zmian wartości w czasie rzeczywistym.
2. Sumę napiwków z bieżącego miesiąca z trendem procentowym.
3. Unikalną liczbę aktywnych wspierających.
4. Najwyższy historyczny napiwek. Karty operują na tokenie --bg-surface-base z promieniem zaokrąglenia 16px. Interakcja zdefiniowana jest animacją podniesienia: translateY(-2px) z wykorzystaniem fizyki sprężyny --ease-spring: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275), co

nadaje elementom organiczny, haptyczny charakter.

**Molekuła 3.3.2: Wykres aktywności** Organizm łączący Sparkline i wykres słupkowy (bar chart), zaimplementowany za pomocą biblioteki Recharts lub Chart.js. Linia wykresu posiada cieniowanie wypełnienia w formie łagodnego przejścia (gradient) od złota (--gold-400) do pełnej przezroczystości u podstawy osi X.

**Molekuła 3.3.3: Lista ostatnich napiwków** Strumień 5-10 najświeższych transakcji w formie tabelarycznej, aktualizowany asymetrycznie. Kolumna z akcją "Podziękuj" po kliknięciu uruchamia lekki modal typu pop-over z przygotowanym szablonem tekstowym ("Dziękuję za wsparcie!"), oszczędzając czas twórcy i stymulując retencję relacji ze wspierającymi.

**Molekuła 3.3.4: Wymagane Akcje (To-Do List)** System proaktywnego zarządzania kontem. Algorytm weryfikuje braki w konfiguracji (np. brak weryfikacji KYC niezbędnej do przelewów bankowych, brak awatara, niedokończona integracja API) i wyświetla banery namawiające do akcji z opcją trwałego ich odrzucenia (zapamiętanie statusu w obiekcie sesji localStorage).

**Organizm 3.3.5: Asystent AI (Floating Chat Widget)** Kluczowy element innowacji roku 2026 w projektowaniu interfejsów (Agentic UX). Poza pasywną prezentacją danych, system oferuje proaktywnego agenta sztucznej inteligencji. Widget osadzony jest jako pływający przycisk w prawym dolnym rogu. Jego wywołanie otwiera okno (400x600px) zaprojektowane z użyciem techniki Glassmorphism, odseparowane wymiarowo od głównego ekranu. Asystent przetwarza język naturalny (NLP) wsparty Web Speech API (komendy głosowe). Twórca może sformułować polecenie: "Wypląć 100 USDC na główny portfel" – Agent zinterpretuje to jako intencję (Intent), zbuduje strukturę transakcyjną, oszacuje opłaty i poprosi jedynie o kryptograficzny podpis akceptujący za pomocą przycisku. Moduł zwalnia użytkownika z konieczności znajomości złożonych procedur nawigacyjnych Web3.

### 3.4. Napiwki i Historia Transakcji (Wirtualizacja Drzewa DOM)

Sekcja ta operuje na dużych zbiorach danych, gdzie liczba wierszy (rekordów) może przekraczać dziesiątki tysięcy dla popularnych twórców. Wygenerowanie takiej ilości elementów HTML doprowadziłoby do całkowitego zamrożenia pamięci jednostki renderującej przeglądarki.

**Organizm – TransactionsTable:** Wdraża zaawansowane mechanizmy wirtualizacji, stosując react-window w połączeniu z FixedSizeList. Silnik ten ładuje do struktury DOM wyłącznie węzły aktualnie widoczne w oknie rzutni (plus mały bufor nad i pod krawędzią), zachowując stałą wysokość wiersza rzędu 56 pikseli. Tabela implementuje potężny system filtracji (FilterBar) nad nagłówkami, umożliwiającą selekcję według dat (Date Picker), przedziałów kwot, metody płatności (karta kredytowa vs portfel Web3) oraz statusu. Endpoint eksportu /api/creator/transactions/export umożliwia błyskawiczne asynchroniczne wygenerowanie paczki w formacie CSV z uwzględnieniem aktywnych parametrów filtrowania, pozwalając twórcy na zewnętrzne profilowanie w narzędziach analitycznych.

### 3.5. Subskrypcje – Inteligentne Kontrakty i Ekonomia MRR

Modele biznesowe twórców w 2026 roku stabilizują się w oparciu o powtarzalne miesięczne przychody (Monthly Recurring Revenue - MRR). Panel Subskrypcji odpowiada za konfigurację warstw dostępowych modelowanych jako tokeny NFT.

**Organizm – SubscriptionsDashboard:** Sekcja ta jest podzielona na wskaźniki makroekonomiczne (MRR, churn rate, liczba aktywnych subskrybentów) oraz operacyjne karty planów. W procesie tworzenia nowego planu dostępowego (SubscriptionPlanForm), twórca definiuje nazwę, koszt w stabilnej kryptowalucie USDC, ramy czasowe oraz limity dostępności.

Przesłanie formularza inicjuje funkcję fabryczną (factory function) inteligentnego kontraktu, generując klasę tokenów bez wiedzy twórcy o logice mintowania. Wdrożony mechanizm abstrakcji kont w połączeniu z architekturą Paymaster całkowicie znosi opłaty sieciowe (gas sponsorship), co radykalnie obniża próg wejścia w gospodarkę zdecentralizowaną.

### 3.6. Wypłaty środków (Payout Flow) i Zgodność z MiCA

Ze względu na restrykcje regulacyjne wchodzące w życie, w tym europejską dyrektywę MiCA (zabraniającą naliczania odsetek na kontach e-pieniądza oraz stablecoinach), moduł finansowy Panelu Twórcy funkcjonuje ściśle jako mechanizm rozliczeniowy i płatniczy, odcinając się od niebezpiecznych pod kątem prawnym mechanizmów DeFi yield-bearing.

**Organizm – PayoutFlow:** Zaprojektowany jako progresywny formularz krokowy (wizard), mający minimalizować prawdopodobieństwo pomyłki finansowej.

- **Krok 1 i 2:** Użytkownik wybiera metodę konwersji (zdecentralizowana na portfel, lub off-ramp na konto bankowe) oraz deklaruje kwotę (wymuszony próg walidacyjny minimum 10 USDC w celu pokrycia kosztów stałych mostkowania).
- **Krok 3:** Fundamentalny punkt bezpieczeństwa. W przypadku transferu Web3 pole tekstowe dokonuje asynchronicznej normalizacji adresu kryptograficznego (algorytm UTS-46) oraz rozwiązuje (resolve) identyfikatory w standardzie ENS (Ethereum Name Service). Zamiast trudnego do weryfikacji ciągu 0x..., twórca na etapie zatwierdzenia widzi zweryfikowaną nazwę tworca.eth, co drastycznie ogranicza wektory ataku typu man-in-the-middle.
- **Krok 4:** Podpis operacji. Dla działań krytycznych na koncie Web2 (przelew bankowy) system narzuca wywołanie kodu 2FA (TOTP/SMS). Dla transferów on-chain interfejs w sposób absolutnie przejrzysty przedstawia umowę do podpisu (format EIP-712), odrzucając skompromitowane środowiska ślepego podpisywania (blind signing).

### 3.7. Zarządzanie Fan Wall (Masonry Layout)

Strona Fan Wall w Panelu Twórcy stanowi odwróconą reprezentację panelu publicznego z rozszerzonymi narzędziami moderacyjnymi. Ściana ta jest dynamicznym miejscem prezentacji dowodów uznania (komentarze, donacje w formie NFT o zróżnicowanej wysokości kafelka). Zbudowana na układzie asymetrycznym (Masonry), niweluje negatywną przestrzeń klasycznych siatek, tworząc bardziej spójną i estetyczną strukturę. Zespół inżynierski wykorzystuje bibliotekę bezstanową TanStack Virtualizer do obliczania na żywo rozmiaru wirtualnych węzłów i dynamicznego alokowania nowych kafelków w przestrzeniach kolumn. Każdy wyrenderowany element zyskuje w tym widoku ikonę opcji (tryb edycji), umożliwiając twórcy asynchroniczne pinowanie (przypinanie) kluczowych darczyńców na szczycie siatki lub usuwanie nie stosownych treści z widoku publicznego.

### 3.8. Moduł Wiadomości (Protokół Komunikacyjny)

Organizm Messenger wdraża paradygmat dwukolumnowego komunikatora (lista relacji po lewej, główny wątek czatu po prawej). Interfejs czatu musi odpowiadać na bodźce w milisekundach, dlatego w przeciwieństwie do strumienia powiadomień operującego na SSE, zastosowano tutaj pełny protokół WebSockets (WS/WSS), oferujący natywny system pełnego duplexu (Full-Duplex). Kanały łączności są subskrybowane w izolacji (np. `ws://api.tipjar.plus/channel/user1-user2`), pozwalając na niezakłócony obieg powiadomień o

wpisywaniu tekstu oraz odbieraniu pakietów bez narzutu żądań HTTP.

### 3.9. Ustawienia Systemowe i Integracje

Panel konfiguracyjny zorganizowany wokół konwencji zakładek (Tabs). Sekcja w bezinwazyjny sposób pozwala zarządzać wizerunkiem publicznym (zmiana banerów, linki do socjali). Kluczową z punktu widzenia zaufania zakładką jest *Bezpieczeństwo*, dające pełen wgląd w listę aktywnych urządzeń w sesji uwierzytelniania, możliwość wymuszenia zamknięcia połączeń i zarządzanie hasłami jednorazowymi (TOTP). Architektura powiadomień implementuje przełączniki dla kanałów Email, Push oraz In-App, oddając kontrolę nad bodźcami w ręce samego twórcy. Moduł Integracji udostępnia generowanie kluczy Webhook niezbędnych do łączenia platformy np. z alertami streamów Twitch lub serwerami Discord.

### 3.10. DAO Governance – Zarządzanie Przyszłością

Jeżeli projekt dysponuje prawami DAO, twórca ma dostęp do pełnego archiwum oraz panelu aktywnego głosowania. Proces decyzyjny jest wysoce zoptymalizowany: karta opisująca propozycję, oprócz tytułu i statusu paska postępu quorum, ukazuje przejrzyste przyciski wyboru. Głosowanie na łańcuchu (on-chain voting) tradycyjnie wymagałoby zapłacenia znacznych kosztów sieciowych. W panelu zastosowano innowację w postaci przekaźników (Relayers). Po oddaniu głosu system korzysta z funkcji bezpaliwowych sygnatur cyfrowych. Przekaznik (Relayer) w tle zdejmuje obowiązek opłacenia transakcji z głosującego, zapisując wsadowo setki głosów w jednym bloku, maskując operacje sieciowe przed twórcą.

## 4. System Wizualny i Design Tokens (Zgodność z Master Planem 2026)

Bezkompromisowa jakość wizualna systemu oparta jest na wytycznych frameworka Tailwind CSS w wersji 4, wdrażającego tzw. architekturę "CSS-first". Wszystkie tokeny projektowe ewoluują z formy preprocesorów w twarde, natywne zmienne zadeklarowane w dyrektywie @theme w głównym arkuszu stylów, tworząc system bez dryfu stylistycznego (style drift). Architektura operuje w układzie trzech warstw abstrakcji:

1. **Tokeny Bazowe (Primitive Tokens):** Deklaracja czystych palet heksadecymalnych i OKLCH (np. --gold-400: #FFD700, --purple-300: #9D4EDD).
2. **Tokeny Semantyczne (Semantic Tokens):** Zastosowanie kontekstowe. Zamiast operować nazwami kolorów, system operuje ich funkcją. Tło Dashboardu to --bg-surface-base (domyślnie tryb ciemny w kolorze #003737 ewoluujący ku #001F1F dla globalnej przestrzeni za aplikacją).
3. **Glassmorphism 2.0 (Dark Glassmorphism):** Interfejs używa fizyki szkła matowego do odseparowania w osi Z paneli powiadomień, asystenta AI oraz lepkich pasków na urządzeniach mobilnych. Odrzuca się zwykłą przezroczystością na rzecz trójwarstwowej dyfrakcji świetlnej zdefiniowanej w tokenach :
  - --glass-overlay: rgba(0, 31, 31, 0.44) - bazowa tintyzacja szklana.
  - --glass-blur: blur(20px) saturate(200%) - rozmycie połączone z agresywnym nasyceniem zapobiegającym efektowi wyblaknięcia przestrzeni pod spodem.
  - --glass-border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125) - materializacja obrysu oddzielająca płytę szklaną od tła.

System chroni twórców przed obciążeniem wzroku, kategorycznie zakazując umieszczania jasnych tekstów na polach operacyjnych oznaczonych złotem (--gold-400). Walidacja kontrastu zachowuje wskaźnik czytelności wyższy niż 4.5:1. Ponadto we wszystkich interakcjach przełączających lub wysuwających wykorzystuje się krzywe przejścia --ease-enter i --ease-spring, które wprowadzają pożądaną, responsywną płynność elementów.

## 5. Inżynieria Web3 i Ukrywanie Złożoności (Account Abstraction)

Integracja Web3 stanowi esencję nowej generacji kreatorów, lecz musi być ukryta pod warstwą logiki operacyjnej. Ewolucja UX opiera się tu o tzw. abstrakcję kont (Standard ERC-4337). Twórcy dołączający do TipJar+ w 2026 roku nie są już obligowani do samodzielnego zakładania portfeli czy zapamiętywania 12-wyrazowych kluczy w tzw. frazach mnemonicznych (seed phrases). Aplikacja automatycznie generuje im wbudowany, inteligentny portfel (Smart Wallet) zabezpieczony autoryzacją Passkey i biometrią.

Model operacyjny:

1. Główne karty finansowe (WalletCard) w czasie rzeczywistym aktualizują bilanse za pomocą protokołów WebSockets przy asyście bibliotek Wagmi i Viem, dając dostęp do błyskawicznych akcji "Doładuj/Wypłać".
2. Transakcje tworzone w ramach inteligentnego portfela omijają konieczność ręcznego akceptowania wielu faz uwierzytelniających. Zlecenia wysyłane są do obiektu zwanego "Bundler" i zatwierdzane w łańcuchu dzięki strukturze transakcyjnej zarządzanej przez Paymaster. Oznacza to, że zaangażowanie twórcy polega jedynie na potwierdzeniu komunikatu "Utwórz plan subskrypcji", a całą logistykę wdrożenia kodu na blok i opłacenie sieci kryptowalutą natywną bierze na siebie główny węzeł aplikacji. Taka architektura redukuje liczbę porzuconych koszyków twórczych o blisko połowę.

## 6. Inżynieria Techniczna i Mechanika Trasowania (Next.js 15)

Infrastruktura TipJar+ polega na hybrydowym renderowaniu wykorzystującym potencjał frameworka Next.js w wersji 15, opartego na architekturze App Router. Cały panel operuje w paradygmacie SPA (Single Page Application).

### Trasy Równoległe (Parallel Routes) i Przechwytyjące (Intercepting Routes)

Skonstruowanie zaawansowanych dashboardów wymusza równoległe pobieranie różnych zestawów informacji z zachowaniem niezależnych stanów błędów i wczytywania (loading.tsx, error.tsx). System wykorzystuje konwencję tras równoległych (@dashboard, @transactions), co pozwala na wyświetlanie wielu strumieni bez wstrzymywania głównego węzła dokumentu. Zastosowanie tras przechwytyjących (..) w widoku Napiwków jest kluczowe dla zachowania płynności (soft navigation). Gdy użytkownik klika napiwek w Dashboardzie, widok szczegółowy przechwytywa żądanie i otwiera szybki, płynny modal z użyciem animacji biblioteki Framer Motion, nakładając go na Dashboard bez niszczenia stanu przewijania tła. Gdy ten sam adres URL zostanie odświeżony lub wklejony w nowej karcie, węzeł renderuje się jako pełnowymiarowa, wyizolowana strona, realizując hard navigation bez konieczności duplikowania logiki widoków.



## 7. Dostępność i Kognitywistyka Operacyjna (WCAG 2.2)

Ze względu na zaostżenia norm prawnych, wymuszające zgodność paneli finansowych z unijną regulacją EAA (European Accessibility Act) do połowy roku 2025/2026, cała architektura spełnia rygorystyczne testy norm WCAG w uaktualnionej wersji 2.2 na poziomie AA/AAA. Najpoważniejszym wyzwaniem była modyfikacja obsługi skupienia i przestrzeni klawiaturowej (Focus Management). Odrzucono wszelkie powszechne interwencje w klasę `:focus { outline: none; }`, przywracając systemowy obrys wokół operacyjnych wejść i przycisków. Zgodnie z najnowszym, krytycznym wskaźnikiem oceny **2.4.13 Focus Appearance (AAA)**, wskaźnik aktywnego skupienia dla elementu interfejsu (np. pola formularza transakcyjnego) posiada obowiązkowy obrys o minimalnej grubości 2 pikseli, wyizolowany dodatkowym marginesem w pozycjonowaniu negatywnym (offset 2px). Stosunek kontrastu samego znacznika zarysowania (`--purple-300`) musi zachować normę 3:1 wobec otoczenia, drastycznie zmniejszając margines omyłki nawigacyjnej dla osób ze słabym wzrokiem.

Kolejny nowy standard, **2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum, AA)**, zakazuje przesłonięcia interaktywnego, aktywnego elementu interfejsu przez inne pozycjonowane panele. Jeżeli klawiatura zogniskuje przycisk "Eksportuj do CSV", a komponent ten znajdzie się na dolnej warstwie w kolizji z wchodzącym z dołu powiadomieniem typu *Toast*, lub z lepkiem paskiem dolnej nawigacji na ekranie smartfona, algorytmy inżynieryjne natychmiast przeliczają wysokość przestrzeni i wywołują przesunięcie dokumentu z funkcją `scrollIntoView`, by wyeksponować przynajmniej obszar roboczy wezwania.

Dodatkowo, uwzględniając wymogi dyrektywy odnośnie zmniejszenia obciążenia pamięciowego – kryterium **3.3.7 Redundant Entry (AA)**, aplikacja unika wymuszania na autorach powielania tych samych wejściowych danych analitycznych (np. potwierdzenia wielokrotnego wpisu adresów portfeli); pobierane są one trwale z globalnego kontekstu ustawień zapisanych z udziałem uwierzytelniania w serwerach infrastrukturalnych. W strefach wymagających gestu precyzyjnego przeciągania, zgodnie z punktem **2.5.7 Dragging Movements (AA)**, udostępniono klawiaturowe lub jednoklikowe alternatywy zmiany kolejności (np. sortowanie planów subskrypcyjnych w górę i w dół za pomocą strzałek zamiast wyłącznie opcji drag & drop). Zadbano również o wielkość punktów kolizji dla nawigacji dotykowej – na matrycach ekranów wynosi ona bezpieczne 44x44px, eliminując problem omyłkowych naciśnieć w bliskim sąsiedztwie.

## 8. Atomowa Checklista Implementacyjna

Kaskadowy plan dekompozycji zadań do integracji w głównym repozytorium projektu:

| Obszar / Kategoria | Komponent Inżynieryjny (Atomic)           | Złożoność Architektoniczna | Zależności Web3 / WCAG   |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Baza CSS & Design  | Deklaracja zmiennych @theme               | Podstawowa                 | Tailwind v4 CSS-first    |
| Baza CSS & Design  | Akceleracja GPU w obszarach Glassmorphism | Wysoka                     | will-change: transform   |
| Dostępność         | Obrys :focus-visible (Focus Appearance)   | Średnia                    | Offset 2px, Contrast 3:1 |

| Obszar / Kategoria        | Komponent Inżynieryjny (Atomic)           | Złożoność Architektoniczna | Zależności Web3 / WCAG                     |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dostępność</b>         | Przesunięcie Okluzji (Focus Not Obscured) | Wysoka                     | Obliczenia z scrollIntoView                |
| <b>Nawigacja (UI)</b>     | SidebarNavItem (ikona, tekst, stany)      | Podstawowa                 | Element z --bg-surface-elevated            |
| <b>Nawigacja (UI)</b>     | Topbar z powiadomieniami asynchronicznymi | Średnia                    | Łączność nasłuchowa protokołu SSE          |
| <b>Zarządzanie Czasem</b> | Agent AI (Floating Chat Widget)           | Ekstremalna                | Translacja Intent-based UX, API głosu      |
| <b>Analiza Danych</b>     | KPICard (z cyframi tabularycznymi tnum)   | Podstawowa                 | Reakcja --ease-spring                      |
| <b>Historia / Tabele</b>  | TransactionsTable (Wirtualizacja)         | Wysoka                     | Implementacja react-window (FixedSizeList) |
| <b>Historia / Tabele</b>  | Moduł generowania .csv (ExportButton)     | Średnia                    | Integracja z /api/creator/transactions     |
| <b>Monetyzacja Web3</b>   | SubscriptionPlanForm                      | Wysoka                     | Emisja kontraktów fabrycznych, Paymaster   |
| <b>Monetyzacja Web3</b>   | PayoutFlow (Zgodność rynkowa MiCA)        | Ekstremalna                | Brak oprocentowania, weryfikacja ENS       |
| <b>Komunikacja</b>        | Moduł Messenger                           | Średnia                    | Połączenie dwukierunkowe (WebSockets)      |
| <b>Infrastruktura App</b> | Konfiguracja Parallel/Intercepting Routes | Wysoka                     | Konwencja @folders i (..) w Next.js 15     |

### Cytowane prace

1. Web3 Technology Trends Shaping Blockchain Projects in 2026, <https://www.blockchainappfactory.com/blog/web3-technology-trends-shaping-blockchain-projects-2026/> 2. 10 Intents-First UX Patterns That Make Web3 Feel Easy | by Thinking Loop | Medium, <https://medium.com/@ThinkingLoop/10-intents-first-ux-patterns-that-make-web3-feel-easy-e875fd4a289f> 3. Web3 UX Design: A Complete Guide - Coinbound, <https://coinbound.io/web3-ux-design-guide/> 4. Web3 UX Finally Feels Normal in 2026: Smart Wallets, Account Abstraction, and the End of “Seed Phrase Panic” - DEV Community, <https://dev.to/wildanzr/web3-ux-finally-feels-normal-in-2026-smart-wallets-account-abstraction-and-the-end-of-seed-2okf> 5. Microsoft's commitment to the European Accessibility Act - Microsoft On the Issues, <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/06/26/microsofts-commitment-to-the-european-accessibility-act/> 6. EAA vs. WCAG: Key Differences and How They Work Together for Compliance - AudioEye, <https://www.audioeye.com/post/differences-between-eaa-and-wcag/> 7. The European Accessibility Act: Technical Aspects of Compliance - WCAG,

<https://www.wcag.com/compliance/european-accessibility-act/> 8. Stablecoin Interest at a Crossroads: MiCA's Prohibition and the US Regulatory Maze, <https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2026/03/stablecoin-interest-crossroads-micas-prohibition-and-us-regulatory-maze> 9. Two Web3 Trends That Are Defining 2026 - Forbes, <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2026/04/06/two-web3-trends-that-are-defining-2026/> 10. Real-Time Notifications with Server-Sent Events (SSE) in Next.js - Pedro Alonso, <https://www.pedroalonso.net/blog/sse-nextjs-real-time-notifications/> 11. Streaming in Next.js 15: WebSockets vs Server-Sent Events | HackerNoon, <https://hackernoon.com/streaming-in-nextjs-15-websockets-vs-server-sent-events> 12. 12 Product Design Trends for 2026 - UX Pilot, <https://uxpilot.ai/blogs/product-design-trends> 13. 8 Top-Notch UX/UI Design Trends to Watch in 2026 | by Focotik | Medium, <https://medium.com/@focotik.agency/8-top-notch-ux-ui-design-trends-to-watch-in-2026-71ffdc77ffc> 14. Bold Predictions for 2026 from the Intersection of AI and Web3: The Era of Agents with Wallets - DEV Community, <https://dev.to/tumf/bold-predictions-for-2026-from-the-intersection-of-ai-and-web3-the-era-of-agents-with-wallets-5ac7> 15. The 20 best looking chatbot UIs in 2026 | The Jotform Blog, <https://www.jotform.com/ai/agents/best-chatbot-ui/> 16. Web3 UI UX Design Trends, Challenges & AI's Role | Lollypop, <https://lollypop.design/blog/2025/september/web3-ui-ux-design-trends-challenges-ai-role/> 17. New Web3 Services: Smart Contract Platform & Gas Station - Circle, <https://www.circle.com/blog/circle-launches-smart-contract-platform-gas-station> 18. Building NFT Platforms in 2026: Tech, Compliance & Market Fit - Blockchain App Factory, <https://www.blockchainappfactory.com/blog/building-nft-platforms-2026-technology-compliance-market-fit/> 19. WebSockets vs Server-Sent Events: Key differences and which to use in 2024, <https://ably.com/blog/websockets-vs-sse> 20. 10 Best NFT Apps in 2026: Benchmarks for Web3 Founders - ND Labs, <https://ndlabs.dev/nft-apps> 21. Design Tokens That Scale in 2026 (Tailwind v4 + CSS Variables) | Mavik Labs, <https://www.maviklabs.com/blog/design-tokens-tailwind-v4-2026> 22. A dev's guide to Tailwind CSS in 2026 - LogRocket Blog, <https://blog.logrocket.com/tailwind-css-guide/> 23. File-system conventions: Parallel Routes | Next.js, <https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/parallel-routes> 24. File-system conventions: Intercepting Routes | Next.js, <https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/intercepting-routes> 25. European Accessibility Act 2026: EAA Compliance Guide - Level Access, <https://www.levelaccess.com/compliance-overview/european-accessibility-act-eaa/> 26. 2.4.13 Focus Appearance (Level AAA) - WCAG, <https://www.wcag.com/designers/2-4-13-focus-appearance/> 27. A guide to designing accessible, WCAG-conformant focus indicators - Sara Soueidan, <https://www.sarasoueidan.com/blog/focus-indicators/> 28. Understanding Success Criterion 2.4.13: Focus Appearance | WAI - W3C, <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance.html> 29. WCAG 2.2 Explained: New Accessibility Success Criteria and Requirements - AudioEye, <https://www.audioeye.com/post/wcag-22/> 30. WCAG 2.2 in 2026: Enterprise Web Accessibility Requirements - ALM Corp, <https://almcorp.com/blog/wcag-2-2-enterprise-web-accessibility-requirements-2026/> 31. WCAG 2.2 Checklist: Complete 2026 Compliance Guide - Level Access, <https://www.levelaccess.com/blog/wcag-2-2-aa-summary-and-checklist-for-website-owners/>